

Chapitre 3

Diagonalisation et décomposition en valeurs singulières

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $(13 - \lambda)^2 - 25 = 0 \Leftrightarrow 13 - \lambda = \pm 5$, donc $\lambda_1 = 18$ et $\lambda_2 = 8$.
- (b) $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (associé à $\lambda_1 = 18$), $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (associé à $\lambda_2 = 8$).
- (c) $\lambda_1 + \lambda_2 = 18 + 8 = 26 = \text{trace}(\mathbf{A}) = 13 + 13$. $\lambda_1 \lambda_2 = 18 \times 8 = 144 = \det(\mathbf{A}) = 13 \times 13 - 5 \times 5 = 169 - 25 = 144$. Les deux vérifications concordent.

Correction — Exercice 2

- (a) $(\mathbf{Xa})_i = 2x_{i1} + 0 \times x_{i2} - x_{i3} = 2x_{i1} - x_{i3}$. Or $x_{i3} = 2x_{i1}$ pour tout individu, donc $(\mathbf{Xa})_i = 2x_{i1} - 2x_{i1} = 0$ pour chaque i : $\mathbf{Xa} = \mathbf{0}$.
- (b) $\mathbf{a}'\mathbf{Va}$ est, par définition, la variance de la nouvelle variable $\mathbf{Xa}$. Puisque $\mathbf{Xa} = \mathbf{0}$ pour tous les individus, cette « variable » est identiquement nulle, donc de variance nulle : $\mathbf{a}'\mathbf{Va} = 0$.
- (c) L'existence d'un vecteur $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ tel que $\mathbf{a}'\mathbf{Va} = 0$ signifie que $\mathbf{V}$ possède une valeur propre **nulle** (associée à ce même $\mathbf{a}$, à normalisation près) : c'est exactement le cas décrit par le cours, « une valeur propre nulle signale une variable redondante ». Bien que le tableau comporte 3 colonnes, il ne contient en réalité que 2 dimensions d'information utile – x_3 n'ajoutant rien que x_1 ne dise déjà.

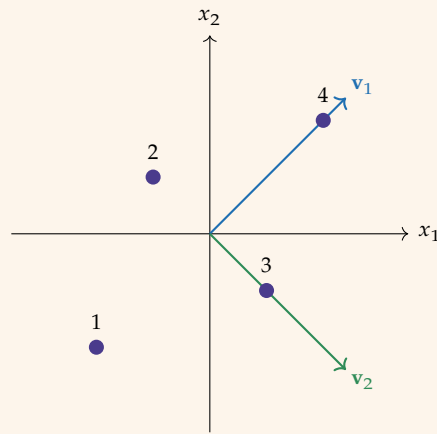
Correction — Exercice 3

- (a) Inertie retenue = $3,1 + 1,4 = 4,5$.
- (b) $\frac{4,5}{6} = 75\%$.
- (c) Erreur = $0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,2 = 1,5$. Le théorème d'Eckart et Young garantit que $\mathbf{X}_{(2)}$, construite à partir des deux premiers vecteurs singuliers, est la matrice de rang 2 qui minimise $\|\mathbf{X} - \mathbf{B}\|^2$ **parmi toutes les matrices de rang 2 possibles** – ce n'est donc pas une bonne approximation parmi d'autres, mais *la meilleure*, au sens le plus strict.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 3)

Correction — Exercice 4

- (a) $\mathbf{X}'\mathbf{X}\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 16 \\ 16 \end{pmatrix} = 16 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 16 \mathbf{v}_1$. Vérifié.
- (b) $\mathbf{X}\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -2,828 \\ 0 \\ 0 \\ 2,828 \end{pmatrix}$. $\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{X}\mathbf{v}_1}{4} \approx \begin{pmatrix} -0,707 \\ 0 \\ 0 \\ 0,707 \end{pmatrix}$.
- (c) $\sum_i (\mathbf{X}\mathbf{v}_1)_i^2 = (-2,828)^2 + 0^2 + 0^2 + 2,828^2 \approx 8 + 0 + 0 + 8 = 16$. On retrouve exactement $\lambda_1 = 16$: le contrôle est vérifié.



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\frac{3,1 + 1,4}{6} = \frac{4,5}{6} = 75\%$.

(b) Non : d'après Eckart et Young, ces 2 facteurs de synthèse (construits à partir des deux premiers vecteurs singuliers) forment, parmi **toutes** les combinaisons possibles de 2 facteurs, celle qui conserve le **maximum** d'inertie – aucune autre paire de combinaisons linéaires des 6 indicateurs ne peut faire mieux que ces 75 %.

(c) Le théorème garantit à la direction que ces 2 facteurs constituent le **meilleur résumé possible** en 2 dimensions de l'information contenue dans les 6 indicateurs – ce n'est pas une simplification parmi d'autres, c'est la simplification optimale, et l'écart qu'elle introduit (25 % d'inertie non conservée) est connu et quantifié à l'avance.

Correction — Exercice 6

(a) Non : $X'X$ (nuage des variables) est 6×6 , tandis que XX' (nuage des magasins) est 800×800 – des tailles radicalement différentes.

(b) Oui : d'après la dualité, $X'X$ et XX' ont exactement les mêmes valeurs propres non nulles (les σ_k^2), malgré leurs tailles différentes.

(c) Il est bien plus efficace de diagonaliser $X'X$, la matrice 6×6 (nuage des variables), plutôt que XX' , la matrice 800×800 (nuage des magasins) – un calcul très nettement plus rapide. Le résultat sur l'inertie expliquée sera rigoureusement identique quel que soit le choix, puisque les deux matrices partagent exactement les mêmes valeurs propres non nulles : ce n'est pas une approximation, c'est une conséquence directe de la décomposition en valeurs singulières de X .